

参赛承诺书

我们仔细阅读了《全国大学生数学建模竞赛章程》和《全国大学生数学建模竞赛参赛规则》（以下简称为“竞赛章程和参赛规则”，可从全国大学生数学建模竞赛网站下载）。

我们完全明白，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式（包括电话、电子邮件、网上咨询等）与队外的任何人（包括指导教师）研究、讨论与赛题有关的问题。

我们知道，抄袭别人的成果是违反竞赛章程和参赛规则的，如果引用别人的成果或其他公开的资料（包括网上查到的资料），必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。

我们郑重承诺，严格遵守竞赛章程和参赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛章程和参赛规则的行为，我们将受到严肃处理。

我们授权全国大学生数学建模竞赛组委会，可将我们的论文以任何形式进行公开展示（包括进行网上公示，在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等）。我们参

赛选择的题号是（从 A/B/C/D/E 中选择一项填写）：_____

我们的参赛报名号为：_____

参赛队员 (签名)：

队员 1：_____

队员 2: _____

队员 3: _____

指导教师或指导教师组负责人 (签名):

日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

编号专用页

赛区评阅编号（由赛区组委会评阅前进行编号）：

全国统一编号（由赛区组委会送交全国前编号）：

论文题目（三号黑体，居中）

摘 要

本文针对 XXX 问题，建立了 **XXX 模型**，采用 **XXX 方法** 进行求解。摘要需包含问题背景、所用模型（名称加粗）、核心方法（名称加粗）、关键数值结果（数值加粗）。

关键词：模型名称；方法名称；关键术语

一、问题重述

（阐述题目背景，描述仓库系统的基本参数和给定的数据。用自己的语言重述，不复制原题。）

本文需解决五个递进子问题。**问题一**要求……**问题二**基于问题一的分配方案……**问题三**引入并发入库作业……**问题四**将匀速模型推广到非线性……**问题五**在库存动态变化场景下……

二、问题分析

2.1 问题一的分析

（分析问题的数学本质、难点，说明选用某数学模型的理由，并简述求解思路。）

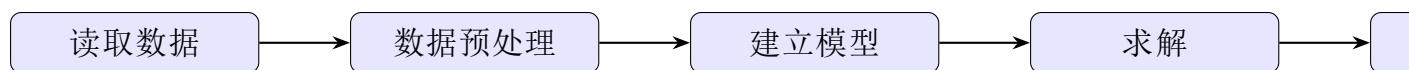


图 2-1: 问题一求解流程图

2.2 问题二的分析

2.3 问题三的分析

2.4 问题四的分析

2.5 问题五的分析

三、模型假设

假设 3.1. 堆垛机水平与垂直运动独立驱动，行程时间为两方向时间的最大值。

假设 3.2. 堆垛机一次可叉取两箱（双货叉），单次上下料时间为常数 $T_{load} = 10s$ 。

假设 3.3. 各巷道独立作业，堆垛机不跨巷道调度。倒腾操作时可在同一巷道对面货架寻找空位。

假设 3.4. 所有货位规格一致，每个货位仅存放一箱。订单不可拆分或合并。

假设 3.5. 货架列间距 $d_{col} = 0.5m$ ，层高按题目给定值：1-8 层 200mm、9-42 层 400mm、43-50 层 500mm。

四、符号说明

本文所用主要符号及其含义如表 4-1 所示。

表 4-1: 主要符号表

符号	含义	单位/量纲
x_i	（变量含义）	（单位）
α	（参数含义）	无量纲

五、模型的建立与求解

5.1 数据预处理

（数据清洗、归一化、缺失值处理、特征提取等。展示关键统计表。）

5.2 问题一：模型建立与求解

5.2.1 数学模型

（符号定义表 + 目标函数 + 约束条件 + 推导链。每个公式有编号。）

$$\min_x f(x) = \sum_{i=1}^n w_i x_i \quad (1)$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} g_i(x) \leq 0, & i = 1, \dots, m \\ h_j(x) = 0, & j = 1, \dots, p \end{cases} \quad (2)$$

5.2.2 算法设计

（算法伪代码， ≥ 4 步，含复杂度分析 $O(N \log N)$ 。）

- (1) 步骤一
- (2) 步骤二
- (3) 步骤三
- (4) 步骤四

5.2.3 求解结果与分析

(数值结果表 + 图 + ≥100 字分析。)

表 5-2: 求解结果

指标	数值	单位	说明
(指标名)	(数值)	(单位)	(说明)

六、灵敏度分析

选取 ≥3 个关键参数，各扰动 ±10%、±20%。结果如表 6-3 所示。

表 6-3: 灵敏度分析结果

参数	-20%	-10%	基准	+10%	+20%
α	(值)	(值)	(值)	(值)	(值)

七、模型评价与推广

7.1 模型优点

- 1. 优点一。
- 2. 优点二。
- 3. 优点三。
- 4. 优点四。

7.2 模型缺点

- 1. 局限一。
- 2. 局限二。
- 3. 局限三。
- 4. 局限四。

7.3 模型推广

（提出 12 个可行的模型改进方向，说明如何推广至更一般的场景。）

八、结论

（ ≥ 5 条编号总结，含具体数值。）

参考文献

[1] 作者. 论文标题 [J]. 期刊名, 年份.

[2]

附 录

核心代码节选

Listing 1: 核心算法

```
1 # 代码示例
```